EDA · MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

Formaciones, posesión, producción ofensiva y localía

Análisis exploratorio · 100 partidos con marcador disponible · 200 observaciones equipo-partido

Bootcamp Data Analytics

Javier Carnero Frías

Daniel Gámez Soto

1. Resumen ejecutivo

Este EDA estudia qué patrones aparecen entre el resultado y cuatro dimensiones del Mundial de Fútbol 2026: formación táctica, posesión, volumen de tiros/fuerza ofensiva y condición de local o visitante. El archivo contiene 104 partidos; 100 tienen ambos goles disponibles y se utilizan para analizar resultados. Cada encuentro se transforma en dos observaciones equipo-partido (local y visitante), por lo que la muestra analítica es de 200 observaciones.

Conclusiones principales (descriptivas, no causales):

- La **posesión media** es 56,3% en victorias, 50,0% en empates y 43,9% en derrotas.
- Los equipos que ganan registran de media 6,0 **tiros a puerta**, frente a 4,1 en empates y 2,7 en derrotas.
- El **local** gana el 50.0% de las observaciones de equipo local; el **visitante** gana el 30.0% de las observaciones de equipo visitante.
- Las **formaciones** deben compararse junto con su número de observaciones: un porcentaje alto basado en pocos casos puede ser inestable.

2. Datos y metodología

Fuente: Data_Mundial_2026.csv adquirido desde Kaggle:
https://www.kaggle.com/datasets/mann14/2026-fifa-world-cup

Unidad de análisis: una fila por equipo y partido. El registro local y el visitante se separan para comparar su resultado y estadísticas. El resultado se define comparando home_score y away_score.

Indicador	Valor
Partidos en el CSV	104
Partidos con ambos goles disponibles	100
Observaciones equipo-partido analizadas	200
Partidos excluidos por marcador incompleto	4
Columnas del CSV	42

Tratamiento de calidad: se excluyen únicamente del análisis de resultados los partidos sin ambos goles. Las estadísticas de posesión y tiros se conservan para los partidos con marcador completo. No se imputan goles ni se inventan datos ausentes.

Definiciones:

- Porcentaje de victorias por formación = victorias observadas con esa formación / apariciones de esa formación × 100.
- Volumen de tiros = tiros totales por equipo-partido; tiros a puerta se analiza por separado.
- Fuerza ofensiva = goles anotados, tiros totales, tiros a puerta y la relación entre tiros a puerta y goles. No es un índice oficial de calidad.
- Correlación de Pearson resume asociación lineal; no prueba que una variable provoque otra.

3. ¿Qué formación obtiene más victorias?

El gráfico compara el porcentaje de victorias de cada formación que aparece al menos cuatro veces en la muestra. El umbral evita destacar sistemas con pocas apariciones, aunque cuatro casos sigue siendo una base limitada.

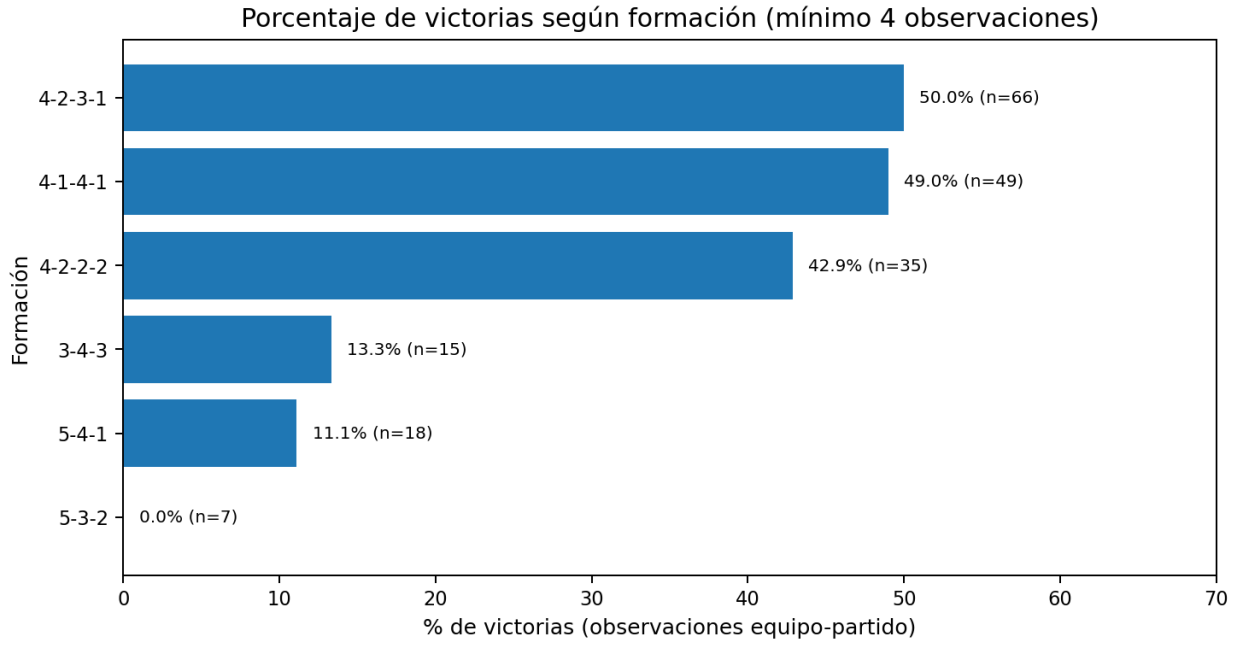


Figura 1. Porcentaje de victorias por formación; n = apariciones equipo-partido.

Formación	Apariciones (n)	Victorias	% Victorias
4-2-3-1	66	33	50,0%
4-1-4-1	49	24	49,0%
4-2-2-2	35	15	42,9%
3-4-3	15	2	13,3%
5-4-1	18	2	11,1%
5-3-2	7	0	0,0%

Tabla 1. Victorias según la formación del equipo.

Interpretación: una formación puede presentar una tasa alta porque la utilizan equipos más fuertes, porque se enfrentó a rivales concretos o por el contexto de los partidos. El porcentaje no permite afirmar que el sistema táctico sea la causa de ganar. Para una comparación más sólida convendría separar por equipo, rival y localía.

4. ¿Implica la posesión un mejor resultado?

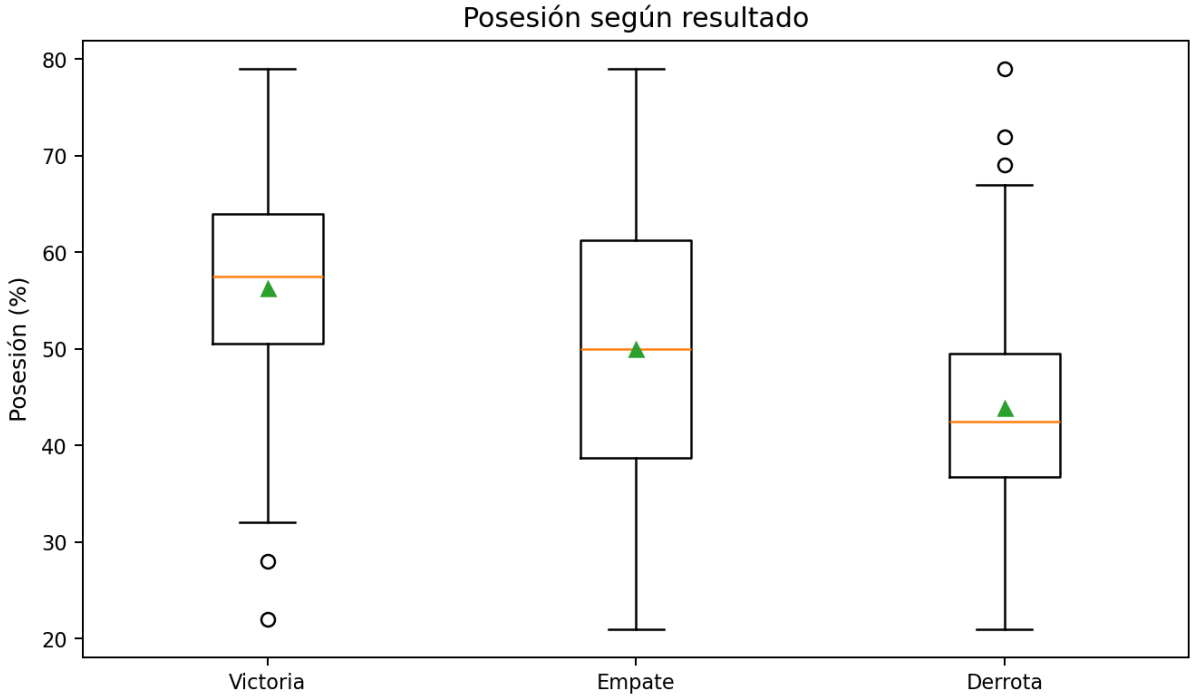


Figura 2. Distribución de la posesión por resultado. Mediana.

Resultado	Observaciones	Posesión media	Posesión mediana
Victoria	80	56,3%	57,5%
Empate	40	50,0%	50,0%
Derrota	80	43,9%	42,5%

Tabla 2. Posesión del equipo según resultados.

La correlación entre posesión y goles es 0.34 y entre posesión y victoria codificada como 1/0 es 0.39. Se trata de asociaciones lineales descriptivas. La posesión por sí sola no garantiza la victoria: un equipo puede acumular pases sin crear ocasiones claras, y el marcador también depende de la eficacia y de la defensa.

5. ¿Más posesión implica más tiros a puerta?

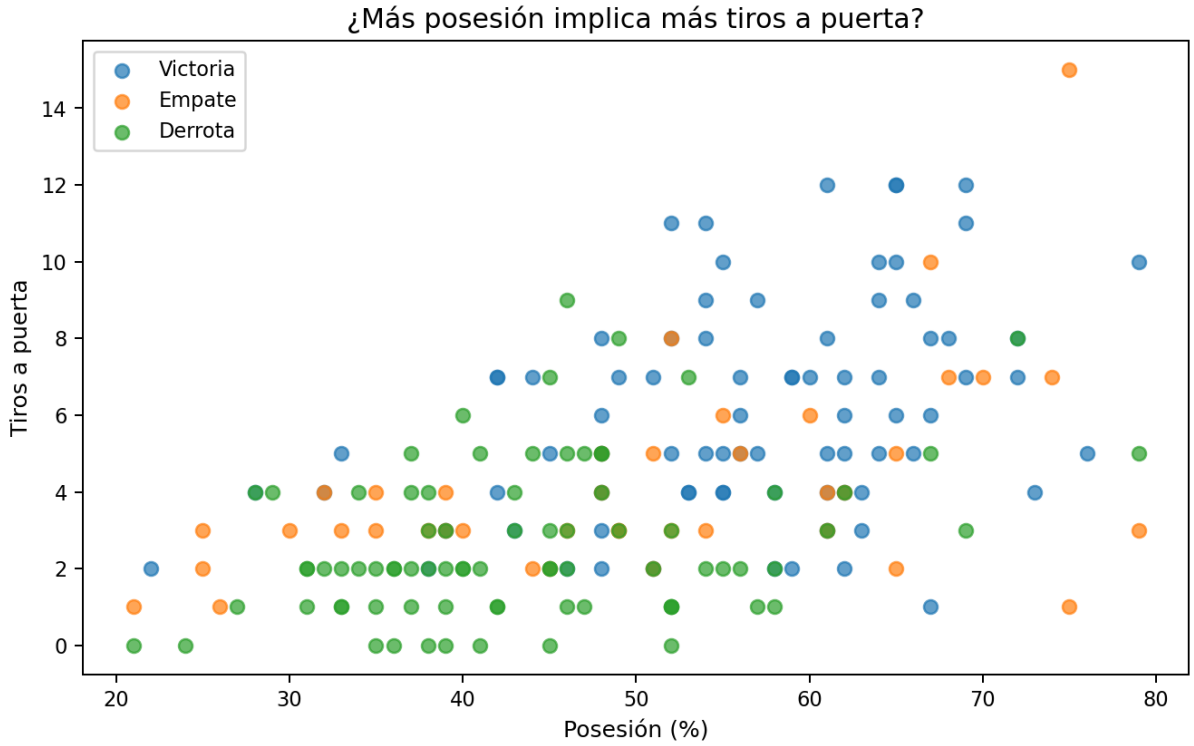


Figura 3. Relación entre posesión y tiros a puerta; cada punto representa un equipo en un partido.

La correlación entre posesión y tiros a puerta es 0.52. Si la nube está dispersa, la posesión no explica por sí sola el volumen de tiros a puerta. La lectura útil es conjunta: posesión, progresión ofensiva, tiros a puerta y goles.

6. Volumen de tiros por partido y relación con la victoria

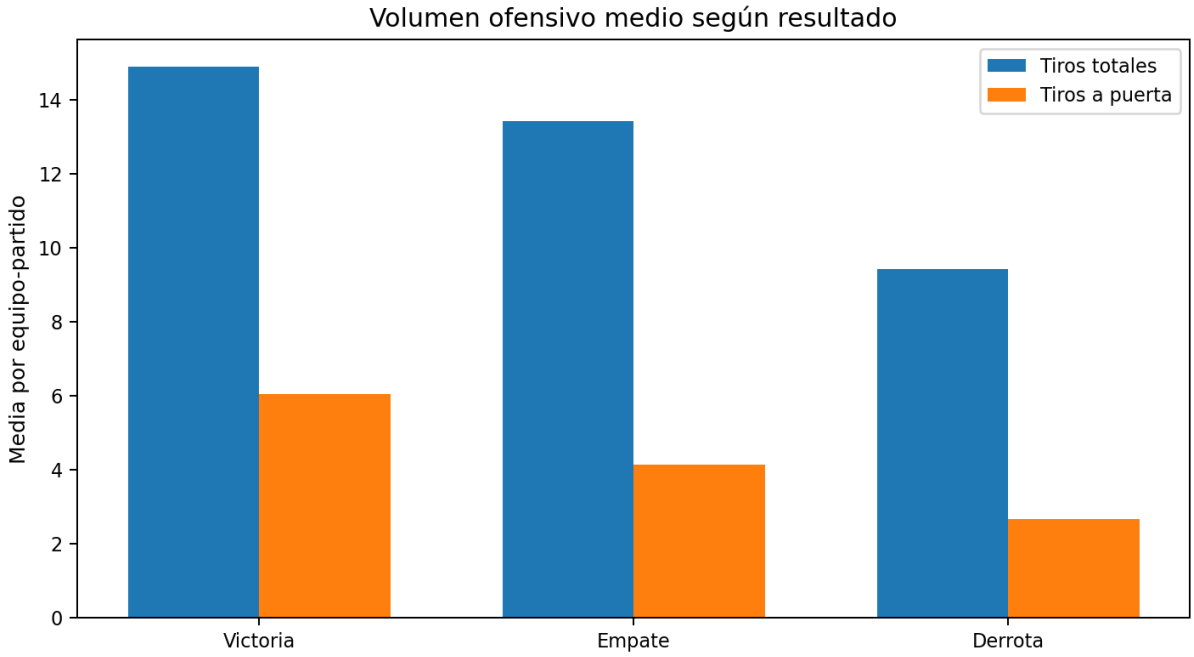


Figura 4. Media de tiros totales y tiros a puerta según resultado.

Resultado	Observaciones	Tiros totales medios	Tiros a puerta medios	Mediana tiros a puerta
Victoria	80	14,88	6,04	5,5
Empate	40	13,43	4,12	3,0
Derrota	80	9,43	2,66	2,0

Tabla 4. Media de tiros a Puerta y totals según resultado.

La correlación entre tiros a puerta y goles es 0.62; entre tiros totales y goles es 0.44. La correlación entre tiros a puerta y victoria codificada como 1/0 es 0.49, y entre tiros totales y victoria es 0.32. El patrón permite evaluar si la producción ofensiva acompaña al resultado, pero no implica que cada disparo tenga la misma calidad.

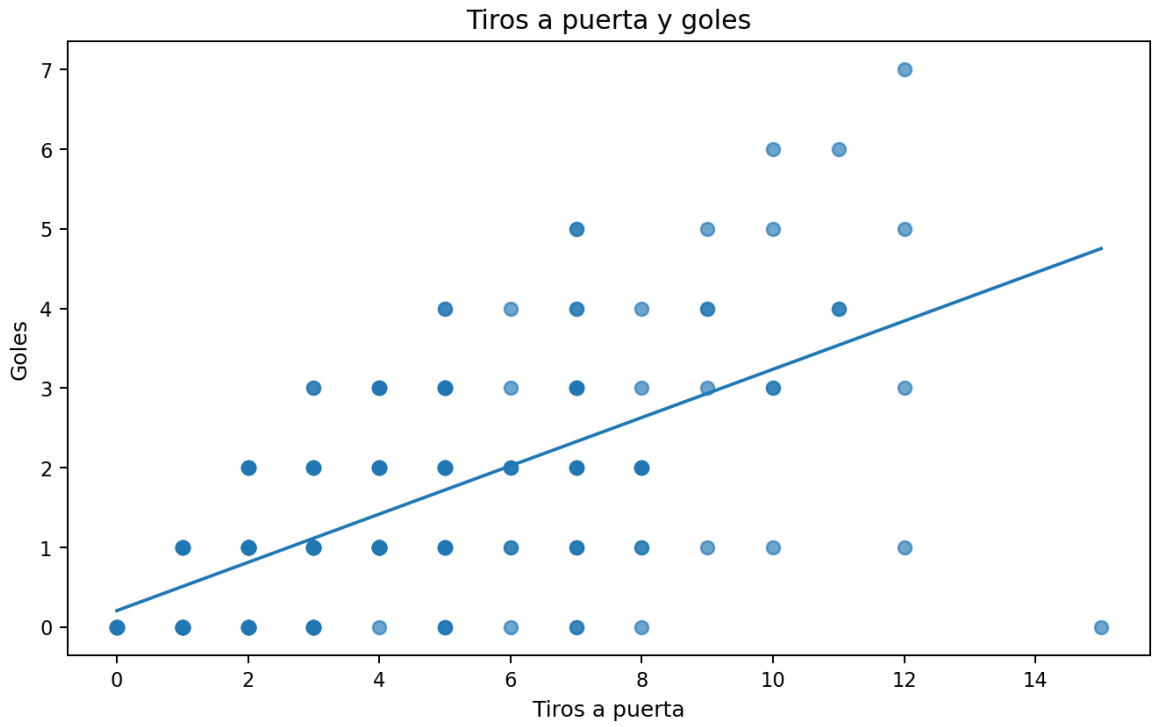


Figura 5. Relación entre tiros a puerta y goles con tendencia lineal.

8. ¿Influye jugar de local o visitante?

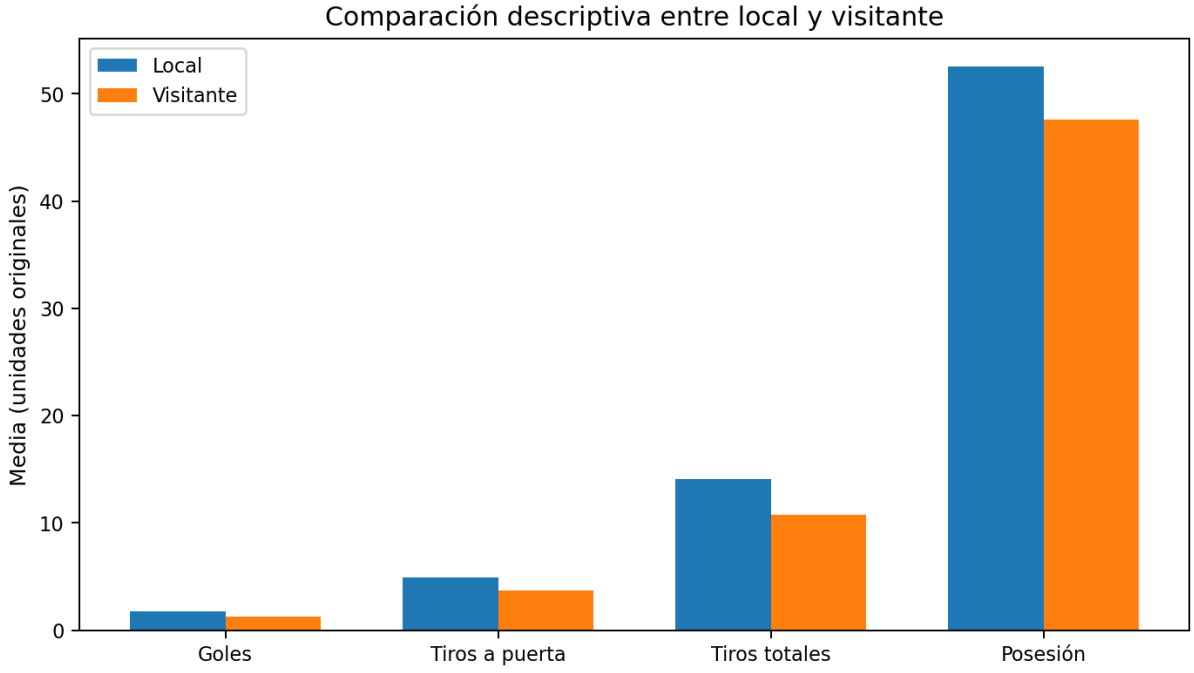


Figura 7. Medias de goles, tiros, tiros a puerta y posesión de local y visitante.

Condición	Victorias	Empates	Derrotas	% Victorias	Goles medios	Posesión media
Local	50	20	30	50,0%	1,76	52,5%
Visitante	30	20	50	30,0%	1,26	47,6%

Tabla 7. Medias de goles, tiros, tiros a puerta y posesión de local y visitante.

En promedio, los locales marcan 1.76 goles y los visitantes 1.26. Los locales promedian 4.93 tiros a puerta y los visitantes 3.68. La localía parece asociarse con diferencias en esta muestra, pero el tamaño y la composición de la muestra impiden generalizar automáticamente.

9. ¿Qué formaciones tienen más posesión?

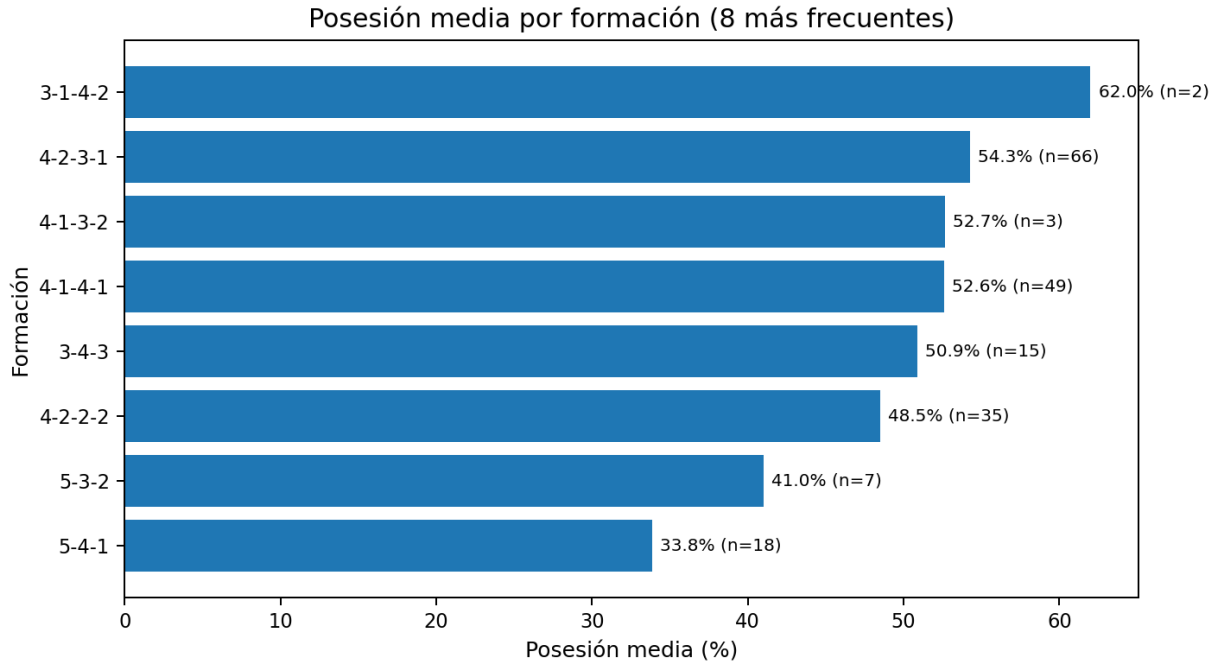


Figura 8. Posesión media de las ocho formaciones más frecuentes; n = apariciones.

La gráfica compara posesión media por sistema. Una formación puede asociarse a una posesión distinta, pero también influyen la identidad del equipo, el rival y el estado del marcador. Para probar la relación con mayor rigor se recomienda comparar formaciones con suficiente muestra y controlar por localía y fuerza del equipo.

10. Respuestas directas a las preguntas

¿Implica la posesión un mejor resultado?

En la muestra, la posesión media/mediana cambia según el resultado (victorias: 56.3% media; empates: 50.0%; derrotas: 43.9%). Es una asociación, no una garantía.

¿Hay relación entre más tiros a puerta y victoria?

Los equipos ganadores promedian 6.04 tiros a puerta frente a 2.66 en las derrotas. La correlación tiros a puerta–goles es 0.62; esto respalda una relación descriptiva entre generar tiros a puerta y marcar.

¿Una formación determinada implica más posesión?

La figura 8 permite ver diferencias descriptivas de posesión media por formación. No se puede atribuir causalidad al sistema sin controlar equipo, rival, marcador y localía.

¿Más posesión garantiza la victoria?

No. La posesión puede no traducirse en ocasiones claras; la eficacia, la defensa y el contexto del partido importan.

¿Influye jugar de local o visitante?

En esta muestra, el porcentaje de victorias es 50.0% para locales y 30.0% para visitantes. Es un patrón observado en el CSV, no una estimación universal del efecto de la localía.

11. Limitaciones y mejoras recomendadas

- Hay 104 partidos en el archivo, pero solo 100 tienen ambos goles disponibles; los resultados se analizan con esos partidos.
- El archivo puede no representar todos los partidos del torneo. Las conclusiones describen esta muestra y no deben extrapolarse sin comprobar su cobertura.
- Las observaciones local y visitante proceden del mismo partido; están relacionadas estadísticamente.
- Los porcentajes por formación son inestables cuando hay pocas apariciones. Mostrar siempre n junto al porcentaje.
- No se dispone aquí de una medida completa de calidad de ocasiones como xG; los tiros a puerta no son equivalentes a ocasiones claras.
- Para profundizar: incorporar xG, distinguir fase del torneo, controlar por fortaleza del rival/equipo y comparar localía dentro de cada formación.